Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TEORÍAS ÁCIDO-BASE

En amoníaco líquido como solvente, el ácido acético se comporta como ácido fuerte. ¿Por qué?

A) Porque el ácido acético cambia su estructura

B) Porque el NH_3 es un ácido fuerte

C) Porque el NH_3 es una base más fuerte que el agua y acepta completamente el H^+

D) Porque en NH_3 no hay autoionización

E) Porque el acetato es una base fuerte

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Nivelación

En un solvente más básico, ácidos débiles se disocian por completo y quedan como NH_4^+.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La estructura no cambia.

B) El NH_3 es básico.

D) Sí la hay: $2\ NH_3 \rightleftharpoons NH_4^+ + NH_2^-$.

E) El acetato es una base débil.

Idea clave. La fuerza aparente depende del solvente.